

SYNAESTHESIA

When the Senses Connect

A fascinating neurological phenomenon where stimulation of one sense involuntarily triggers experiences in another.



EXAMPLES OF SYNAESTHESIA



GRAPHEME-COLOUR SYNAESTHESIA
Seeing letters or numbers as specific colours.



CHROMESTHESIA
Hearing sounds or music as colours.



LEXICAL-GUSTATORY
Sensing tastes when hearing or saying certain words.



MIRROR-TOUCH
Feeling physical sensations or pain when seeing others experience them.



SPATIAL SEQUENCE
Seeing time, days or numbers in a spatial arrangement.



WHAT IS IT?

Synaesthesia is a natural and involuntary condition where stimulating one sense automatically triggers experiences in another.



HOW COMMON IS IT?

It is estimated to affect less than 5% of the population, but over 60 combinations of senses have been reported.



CAUSES

It is predominantly considered to be hereditary, but environmental factors may also play a role.



WHY IS IT IMPORTANT?

Synaesthetes often show enhanced memory, creativity and attention to detail. Research suggests it could help improve learning and cognitive abilities.



THE FUTURE

Scientists are exploring ways to understand and possibly teach synaesthesia to help more people benefit from its advantages.



Synaesthesia shows us that the boundaries between our senses are far more flexible than we ever imagined, opening the door to a richer, more colourful experience of the world.

READING PASSAGE 1

You should spend about 20 minutes on **Questions 1-14** which are based on Reading Passage 1 below.

Synaesthesia

A

Imagine a page with a square box in the middle. The box is lined with rows of the number 5, repeated over and over. All of the 5s are identical in size, font and colour, and equally distributed across the box. There is, however, a trick: among those 5s, hiding in plain sight is a single, capital letter S. Almost the same in shape, it is impossible to spot without straining your eyes for a good few minutes. Unless that is, you are a grapheme – colour synaesthete – a person who sees each letter and number in different colours. With all the 5s painted in one colour and the rogue S painted in another, a grapheme – colour synaesthete will usually only need a split second to identify the latter.

B

Synaesthesia, loosely translated as “senses coming together” from the Greek words syn (“with”) and aesthesis (“sensation”), is an interesting neurological phenomenon that causes different senses to be combined. This might mean that words have a particular taste (for example, the word “door” might taste like bacon), or that certain smells produce a particular colour. It might also mean that each letter and number has its own personality-the letter A might be perky, the letter B might be shy and self-conscious, etc. Some synaesthetes might even experience other people’s sensations, for example feeling pain in their chest when they witness a film character gets shot. The possibilities are endless: even though synaesthesia is believed to affect less than 5% of the general population, at least 60 different combinations of senses have been reported so far. What all these sensory associations have in common is that they are all involuntary and impossible to repress and that they usually remain quite stable over time.

C

Synaesthesia was first documented in the early 19th century by German physician Georg Sachs, who dedicated two pages of his dissertation on his own experience with the condition. It wasn’t, however, until the mid-1990s that empirical research proved its existence when Professor Simon Baron-Cohen and his colleagues used fMRIs on six synaesthetes and discovered that the parts of the brain associated with vision were active during auditory stimulation, even though the subjects were blindfolded.

D

What makes synaesthesia a particularly interesting condition is that it isn’t an illness at all. If anything, synaesthetes often report feeling sorry for the rest of the population, as they don’t have the opportunity to experience the world in a multisensory fashion like they do. Very few drawbacks have been described, usually minimal: for instance, some words might have an unpleasant taste (imagine the word “hello” tasting like spoilt milk), while some synaesthetes find it distressing when they encounter people with names which don’t reflect their personality (imagine meeting a very interesting person named “Lee”, when the letter E has a dull or hideous colour for you-or vice versa). Overall, however, synaesthesia is widely considered more of a blessing than a curse and it is often linked to intelligence and creativity, with celebrities such as Lady Gaga and Pharrell Williams claiming to have it.

E

Another fascinating side of synaesthesia is the way it could potentially benefit future generations. In a 2013 study, Dr Witthof and Dr Winawer discovered that grapheme-colour synaesthetes who had never met each other before experienced strikingly similar pairings between graphemes and colours-pairings which were later traced back to a popular set of Fischer-Price magnets that ten out of eleven participants distinctly remembered possessing as children. This was particularly peculiar as synaesthesia is predominantly considered to be a hereditary condition, and the findings suggested that a synaesthete's environment might play a determining role in establishing synaesthetic associations. If that was true, researchers asked, then might it not be possible that synaesthesia can actually be taught?

F

As it turns out, the benefits of teaching synaesthesia would be tremendous. According to research conducted by Dr Clare Jonas at the University of East London, teaching people to create grapheme-colour associations the same way as a synaesthete may have the possibility to improve cognitive function and memory. As she put it, 'one possibility is guarding against cognitive decline in older people-using synaesthesia in the creation of mnemonics to remember things such as shopping lists.' To that end, researchers in the Netherlands have already begun developing a web browser plug-in that will change the colours of certain letters. Rothen and his colleagues corroborate the theory: in a paper published in 2011, they suggest that synaesthesia might be more than a hereditary condition, as the non-synaesthetic subjects of their study were able to mimic synaesthetic associations long after leaving the lab.

G

There is obviously still a long way to go before we can fully understand synaesthesia and what causes it. Once we do, however, it might not be too long before we find out how to teach non-synaesthetes how to imitate its symptoms in a way that induces the same benefits 4.4% of the world's population currently enjoy.

Questions 1-7

The reading passage has 7 paragraphs, **A-G**.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 1-7 on your answer sheet.

- 1 some of the disadvantages related to synaesthesia
- 2 what scientists think about synaesthesia's real-life usefulness
- 3 a prediction for the future of synaesthesia
- 4 an example of how grapheme-colour synaesthesia works
- 5 a brief history of synaesthesia
- 6 some of the various different types of synaesthesia
- 7 information about a study that suggests synaesthetic symptoms aren't arbitrary

Questions 8-11

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 8-11 on your answer sheet, write

TRUE if the statement is true according to the passage

FALSE if the statement is false according to the passage

NOT GIVEN if the information is not given in the passage

8 There are 60 different types of synaesthesia.

9 Before Professor Simon Baron-Cohen's research, synaesthesia was thought to be a myth.

10 A lot of celebrities are affected by synaesthesia.

11 Most scientists believe that synaesthesia runs in families.

Questions 12-14

Complete the summary.

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 12-14 on your answer sheet

Synaesthesia is a unique neurological condition that causes different senses to get mixed.

Recent research has suggested that teaching synaesthesia to non-synaesthetes can enhance **12** and guard against the deterioration of cognitive **13**.....

Unfortunately, it might be a while before we come up with a beneficial way to **14** it to the general population.

Passage 1

1. D
2. F
3. G
4. A
5. C
6. B
7. E
8. FALSE
9. NOT GIVEN
10. NOT GIVEN
11. TRUE
12. memory
13. function
14. teach

Mapping

1. প্রথমে Summary এর keyword - non-synesthetes এবং, population নিয়ে search করলে দেখা যাবে Summary এর প্রশ্নগুলো শেষ দুটি প্যারার থেকে নেওয়া হয়েছে।
2. TRUE, FALSE, Ges NOT GIVEN – এ Keyword 60 এবং, Simon Baron দিনে scan করলে দেখা যাবে মাত্র প্রশ্নগুলো B এবং C প্যারার থেকে শুরু হয়েছে।
3. তারপর Matching information এর প্রশ্নগুলো পড়ে, Summary এর প্রশ্নগুলো নিয়ে Passage solve করা শুরু করতে হবে।

Questions 1–7 (Matching Information)

1. some of the disadvantages related to synaesthesia

Ans: D

Location: Paragraph D, lines:

"Very few drawbacks have been described..."

"some words might have an unpleasant taste..."

"some synaesthetes find it distressing..."

Keywords

disadvantages

drawbacks

unpleasant taste

distressing

Explanation:

প্রশ্নে disadvantages (অসুবিধা) চাওয়া হয়েছে। Paragraph D-তে synaesthesia-এর কিছু নেতিবাচক দিক বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কিছু শব্দ অপ্রীতিকর স্বাদের মনে হতে পারে এবং কিছু নাম বিরক্তিকর অনুভূতি তৈরি করতে পারে।

IELTS Tip:

Disadvantages = drawbacks = negative aspects = problems

2. what scientists think about synaesthesia's real-life usefulness

Ans: F

Location: Paragraph F

"the benefits of teaching synaesthesia would be tremendous"

"improve cognitive function and memory"

Keywords:

benefits

usefulness

improve memory

cognitive function

Explanation: এখানে বিজ্ঞানীরা synaesthesia-এর বাস্তব জীবনের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটি স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি উন্নত করতে পারে।

IELTS Tip: usefulness = benefits = advantages এই ধরনের paraphrase চিনতে হবে।

Shopping lists এর মাধ্যমে বোঝা যায় real-life usefulness

3. a prediction for the future of synaesthesia

Ans: G

Location: Paragraph G

"it might not be too long before..."

"teach non-synaesthetes"

Keywords:

future

prediction

might

before

Explanation: Paragraph G ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করছে যে একদিন synaesthesia অন্যদেরও শেখানো সম্ভব হতে পারে।

IELTS Tip: Future prediction প্রশ্নে সাধারণত

will

may

might

future

eventually

এই ধরনের শব্দ খুঁজুন।

Future এর কথা সাধারণত শেষ প্যারার থাকে।

4. an example of how grapheme-colour synaesthesia works

Ans: A

Location: Paragraph A

"all the 5s painted in one colour and the rogue S painted in another"

Keywords

grapheme-colour

colours

identify

S among 5s

Explanation: এখানে দেখানো হয়েছে যে grapheme-colour synaesthete অক্ষর ও সংখ্যাকে ভিন্ন রঙে দেখে। তাই সে সহজে বা অক্ষরটি শনাক্ত করতে পারে।

IELTS Tip: যদি প্রশ্নে example বলা থাকে, উদাহরণযুক্ত paragraph খুঁজুন।

Imagine বা Suppose দিয়ে example শুরু হতে পারে।

5. a brief history of synaesthesia

Ans: C

Location: Paragraph C

"first documented in the early 19th century"

Keywords:

first documented

early 19th century
Georg Sachs
history

Explanation:

Paragraph C-তে synaesthesia-এর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে—কবে প্রথম নথিভুক্ত হয় এবং পরে কীভাবে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

IELTS Tip: History প্রশ্নে তারিখ, বছর, century, first documented ইত্যাদি খুঁজুন।

6. some of the various different types of synaesthesia

Ans: B

Location: Paragraph B

Keywords:

taste
colour
smell
personality
sensations

Explanation: Paragraph B-তে synaesthesia-এর বিভিন্ন রূপ দেখানো হয়েছে—

শব্দের স্বাদ
গন্ধের রং
অক্ষরের ব্যক্তিত্ব
অন্যের ব্যথা অনুভব করা

IELTS Tip: Types প্রশ্নে সাধারণত অনেক উদাহরণ একসাথে থাকে।

7. information about a study that suggests synaesthetic symptoms aren't arbitrary

Ans: E

Location: Paragraph E

"strikingly similar pairings"
"Fischer-Price magnets"

Keywords

study
pairings
similar
environment

Explanation: গবেষণায় দেখা গেছে অনেক synaesthete একই রকম colour-letter association দেখিয়েছে। অর্থাৎ এগুলো এলোমেলো (arbitrary) নয়।

IELTS Tip: Study-related question হলে researcher name, year, findings খুঁজুন।

Questions 8–11 (True / False / Not Given)

8. There are 60 different types of synaesthesia.

Ans: FALSE

Location: Paragraph B

"at least 60 different combinations of senses have been reported"

Keywords

at least 60

combinations

Explanation:

প্রশ্নে বলা হয়েছে exactly 60 types।

কিন্তু passage বলছে: "at least 60"

অর্থাৎ ৬০ বা তার বেশি।

তাই Statement ভুল।

IELTS Tip: Exactly 60 ≠ At least 60

সংখ্যা পরিবর্তন হলে সাধারণত ঋঅখঝউ হয়।

9. Before Professor Simon Baron-Cohen's research, synaesthesia was thought to be a myth.

Ans: NOT GIVEN

Location: Paragraph C

Keywords:

myth

believed false

Explanation:

Passage বলেছে Baron-Cohen synaesthesia-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

কিন্তু এর আগে সবাই এটাকে সুপ্ত ভাবত-এমন তথ্য passage-এ নেই। তাই NOT GIVEN।

IELTS Tip: নিজের ধারণা নয়। Passage-এ তথ্য না থাকলে NOT GIVEN।

10. A lot of celebrities are affected by synaesthesia.

Ans: NOT GIVEN

Location: Paragraph D

Keywords:

celebrities

Lady Gaga

Pharrell Williams

Explanation: Passage-এ মাত্র দুজন celebrity-এর নাম দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু "a lot of celebrities" বলা হয়নি। তাই NOT GIVEN।

11. Most scientists believe that synaesthesia runs in families.

Ans: TRUE

Location: Paragraph E

"synaesthesia is predominantly considered to be a hereditary condition"

Keywords

predominantly

hereditary

Explanation: Hereditary মানে বংশগত। Predominantly মানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

সুতরাং অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন এটি পরিবারে চলে আসে।

IELTS Tip: Predominantly = mainly = mostly এগুলো TRUE-এর শক্তিশালী ইঙ্গিত।

Questions 12–14 (Summary Completion)

12. memory

Location: Paragraph F

"improve cognitive function and memory"

Keywords

improve

memory

Explanation: গবেষণায় বলা হয়েছে synaesthesia শেখানো গেলে স্মৃতিশক্তি উন্নত হতে পারে।

Tip: Summary completion-এ exact word copy করুন।

13. function

Location: Paragraph F

"improve cognitive function"

"guarding against cognitive decline"

Keywords

cognitive function

Explanation:

Cognitive function অর্থ চিন্তা, শেখা ও মনে রাখার ক্ষমতা।

Tip: Summary-এর আগে ও পরে থাকা শব্দ দেখে grammar মিলিয়ে নিন।

14. teach

Location: Paragraph G

"teach non-synaesthetes"

Keywords

teach

general population

Explanation:

Paragraph G-তে বলা হয়েছে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষকে synaesthesia শেখানো সম্ভব হতে পারে।

Tip: Summary completion-এ passage-এর exact word ব্যবহার করুন।

Synaesthesia কী?

Synaesthesia (সিনেসথেসিয়া) হলো একটি neurological phenomenon (স্নায়ুবৈজ্ঞানিক ঘটনা) যেখানে একজন ব্যক্তির একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে অন্য একটি ইন্দ্রিয়ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে যায়।

সহজভাবে বললে, একটি অনুভূতি অন্য একটি অনুভূতির সাথে মিশে যায়।

Syn = together, with (একসাথে)

Aesthesia = sensation, perception (অনুভূতি)

অতএব,

Synaesthesia = "senses coming together" = ইন্দ্রিয়গুলোর একত্রে কাজ করা

একজন সাধারণ ব্যক্তি:

A দেখলে শুধু A দেখে।

গান শুনলে শুধু শব্দ শোনে।

কিছু একজন synaesthete:

A দেখলে লাল রং দেখতে পারে।

5 সংখ্যাটি সবুজ মনে হতে পারে।

গান শুনলে নীল, বেগুনি বা হলুদ রং দেখতে পারে।

কোনো শব্দ শুনলে নির্দিষ্ট স্বাদ অনুভব করতে পারে।

Types of Synaesthesia

1. Grapheme-Colour Synaesthesia- সবচেয়ে সাধারণ ধরন।

প্রতিটি অক্ষর বা সংখ্যার একটি নির্দিষ্ট রং থাকে।

উদাহরণ:

A = Red

B = Blue

C = Yellow

5 = Green

2. Sound-Colour Synaesthesia- শব্দ শুনলে রং দেখা।

উদাহরণ:

Piano = Blue

Violin = Purple

Loud sound = Bright yellow

3. Lexical-Gustatory Synaesthesia- শব্দ শুনলে স্বাদ অনুভব করা।

উদাহরণ:

"Door" = Bacon-এর স্বাদ

"Monday" = Chocolate-এর স্বাদ

4. Personification Synaesthesia

অক্ষর বা সংখ্যাকে ব্যক্তিত্ব দেওয়া।

উদাহরণ:

A = Friendly

B = Shy

C = Intelligent

5. Mirror-Touch Synaesthesia

অন্যের অনুভূতি নিজের শরীরে অনুভব করা।

উদাহরণ:

কাউকে আঘাত পেতে দেখলে নিজের শরীরেও ব্যথা অনুভব করা।

Characteristics of Synaesthesia

Automatic- এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে।

Involuntary- ইচ্ছা করে বন্ধ করা যায় না।

Consistent- একই অক্ষর বছরের পর বছর একই রং হিসেবে দেখা যায়।

Stable Over Time- সময়ের সাথে খুব একটা পরিবর্তন হয় না।

Why is Synaesthesia Important?

গবেষণায় দেখা গেছে যে synaesthetes-দের মধ্যে-

Better Memory- স্মৃতিশক্তি তুলনামূলক ভালো হতে পারে।

Enhanced Creativity- সৃজনশীলতা বেশি হতে পারে।

Strong Associations- তারা তথ্যের মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ তৈরি করতে পারে।

Words and Phrases

01. Neurological phenomenon – ম্নায়ুবৈজ্ঞানিক ঘটনা; An event or condition related to the brain and nervous system.
02. Sensory associations – ইন্দ্রিয়গত সংযোগ; Connections between different sensory experiences.
03. Involuntary – অনিচ্ছাকৃত; Happening automatically without conscious control.
04. Empirical research – পরীক্ষালব্ধ/প্রমাণভিত্তিক গবেষণা; Research based on observation, experimentation, and evidence.
05. Auditory stimulation – শ্রবণ উদ্দীপনা; Activation of the sense of hearing through sounds.
06. Multisensory – বহু-ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত; Involving more than one sense simultaneously.
07. Distressing – কষ্টদায়ক; Causing anxiety, sadness, or emotional discomfort.
08. Creativity – সৃজনশীলতা; The ability to produce original and imaginative ideas.
09. Potentially – সম্ভাব্যভাবে; In a way that may happen or become true.
10. Strikingly similar – আশ্চর্যজনকভাবে একই রকম; Extremely alike in appearance or characteristics.
11. Predominantly – প্রধানত; Mostly or mainly.
12. Hereditary – বংশগত; Passed from parents to children through genes.
13. Determining role – নির্ধারক ভূমিকা; A role that strongly influences an outcome.
14. Tremendous – বিশাল/অসাধারণ; Extremely great in size, amount, or importance.
15. Cognitive function – জ্ঞানীয় কার্যক্ষমতা; Mental abilities such as thinking, learning, and remembering.
16. Cognitive decline – মানসিক সক্ষমতার অবনতি; A gradual reduction in thinking and memory abilities.
17. Mnemonics – স্মৃতিসহায়ক কৌশল; Techniques used to help remember information.
18. Corroborate – প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা; To confirm or support with evidence.
19. Mimic – অনুকরণ করা; To imitate or copy.
20. Induce – সৃষ্টি করা/ঘটানো; To cause something to happen.
21. Fascinating – অত্যন্ত আকর্ষণীয়; Extremely interesting and captivating.
22. Peculiar – অদ্ভুত; Strange or unusual.
23. Stable over time – সময়ের সাথে স্থিতিশীল; Remaining consistent and unchanged over a period.
24. Benefit future generations – ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপকার করা; To provide advantages for people in the future.
25. Hiding in plain sight – চোখের সামনেই লুকিয়ে থাকা; Clearly visible but difficult to notice.
26. Prove its existence – অস্তিত্ব প্রমাণ করা; To demonstrate that something is real.
27. Trace back to – উৎস পর্যন্ত অনুসরণ করা; To identify the origin of something.
28. Play a determining role – নির্ধারক ভূমিকা পালন করা; To have a major influence on an outcome.
29. A long way to go – এখনও অনেক পথ বাকি; Much progress is still needed before achieving a goal.
30. As it turns out – শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে; In fact or surprisingly.
31. Split second – এক মুহূর্তেরও কম সময়; An extremely short period of time.
32. Straining your eyes – চোখের উপর চাপ দেওয়া; Making your eyes work hard to see something.

সিনেসথেসিয়া (সংযুক্ত সংবেদন)

A

একটি পৃষ্ঠার কল্পনা করুন যার মাঝখানে একটি বর্গাকার বক্স আছে। বক্সটি সারি সারি ৫ নম্বর দিয়ে ছাওয়া, বারবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সব ৫-ই আকার, ফন্ট ও রঙে অভিন্ন এবং বক্সজুড়ে সমানভাবে বিন্যস্ত। তবে এখানে একটি কৌশল আছে: সেই ৫-গুলোর মধ্যে, চোখের সামনেই লুকিয়ে আছে একটি মাত্র বড়হাতের S অক্ষরটি। আকারে প্রায় অভিন্ন বলে চোখ কষ্ট না করলে কয়েক মিনিটের মধ্যেও এটি শনাক্ত করা অসম্ভব। তবে যদি আপনি

একটি গ্রাফিমরঙ সিনেসথেট (অর্থাৎ যিনি প্রতিটি অক্ষর ও সংখ্যা ভিন্ন রঙে দেখেন) হন, তাহলে ব্যাপারটি ভিন্ন। সব ৫ একটি রঙে রঙিন এবং দুই Sটি আরেক রঙে রঙিন থাকলে, একজন গ্রাফিমরঙ সিনেসথেট সাধারণত মাত্র আঁচে (সেকেন্ডের ভগ্নাংশে) পরেরটি শনাক্ত করতে পারেন।

B

সিনেসথেসিয়া, গ্রিক শব্দ সিন ("সাথে") ও এইস্থেসিস ("সংবেদন") থেকে ঢিলেঢালাভাবে "সংবেদনের একত্রীকরণ" হিসেবে অনুবাদিত, এটি একটি আকর্ষণীয় স্নায়বিক ঘটনা যা বিভিন্ন সংবেদনকে মিশিয়ে দেয়। এর মানে হতে পারে শব্দের নির্দিষ্ট স্বাদ আছে (যেমন "দরজা" শব্দটির স্বাদ বেকনের মতো হতে পারে), অথবা নির্দিষ্ট কিছু গন্ধে নির্দিষ্ট রঙ উৎপন্ন হয়। এমনও হতে পারে প্রতিটি অক্ষর ও সংখ্যার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে—অক্ষর Aটি প্রফুল্ল হতে পারে, Bটি লাজুক ও আত্মসচেতন, ইত্যাদি। কিছু সিনেসথেট এমনকি অন্যের সংবেদনও অনুভব করতে পারেন, যেমন চলচ্চিত্রের কোনো চরিত্র গুলিবিদ্ধ হলে নিজের বুকো ব্যথা অনুভব করা। সম্ভাবনার শেষ নেই: বিশ্বাস করা হয় সিনেসথেসিয়া মোট জনসংখ্যার ৫% এর কমকে প্রভাবিত করলেও, এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৬০টি ভিন্ন ইন্দ্রিয় সংমিশ্রণের কথা জানা গেছে। এই সব সংবেদনগত সম্পর্কের মধ্যে সাধারণ বিষয়গুলো হলো এগুলো সবই অনৈচ্ছিক, দমন করা অসম্ভব এবং সময়ের সাথে সাধারণত স্থিতিশীল থাকে।

C

সিনেসথেসিয়া প্রথম নথিভুক্ত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মান চিকিৎসক জর্জ স্যাকসের মাধ্যমে, যিনি তার গবেষণামূলক প্রবন্ধের দুটি পাতা নিজের এই অবস্থার অভিজ্ঞতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তবে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপার গবেষণায় এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি, যখন অধ্যাপক সাইমন ব্যারন-কোহেন ও তার সহকর্মীরা ছয়জন সিনেসথেটের এফএমআরআই (fMRI) স্ক্যান করেন এবং আবিষ্কার করেন যে শ্রবণীয় উদ্দীপনার সময় মস্তিষ্কের দর্শন-সম্পর্কিত অংশগুলি সক্রিয় ছিল, যদিও পরীক্ষার্থীদের চোখ বাঁধা ছিল।

D

সিনেসথেসিয়াকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে এই যে এটি আদৌ কোনো রোগ নয়। বরং, সিনেসথেটরা প্রায়শই বাকি জনসংখ্যার জন্য দুর্গমিত বোধ করেন, কারণ তাদের সুযোগ হয় না তাদের মতো বহুসংবেদনশীল পদ্ধতিতে বিশ্ব অনুভব করার। খুব কম ক্রটি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সাধারণত নগণ্য: যেমন, কিছু শব্দের অপ্রীতিকর স্বাদ থাকতে পারে (কল্পনা করুন "হ্যালো" শব্দটির স্বাদ নষ্ট দুধের মতো), আবার কিছু সিনেসথেটের জন্য দুর্দশার কারণ হয় যখন তারা এমন নামের লোকের মুখোমুখি হন যার নাম তাদের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত করে না (কল্পনা করুন "লি" নামের একজন খুব আকর্ষণীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ, অথচ আপনার কাছে E অক্ষরটির রঙ নিশ্চিত বা কুৎসিত—অথবা উল্টোটা)। তবে সামগ্রিকভাবে, সিনেসথেসিয়াকে বরাবরই অভিশাপের চেয়ে বরং আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি প্রায়শই বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার সাথে যুক্ত, যেখানে লেডি গ্যাগা ও ফ্যারেল উইলিয়ামসের মতো সেলিব্রিটিরা দাবি করেন তাদের এটি আছে।

E

সিনেসথেসিয়ার আরেকটি চমকপ্রদ দিক হলো কীভাবে এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপকারে আসতে পারে। ২০১৩ সালের একটি গবেষণায় ডঃ উইটথফ ও ডঃ উইনাওয়ার আবিষ্কার করেন যে গ্রাফিম-রঙ সিনেসথেটরা যারা আগে কখনো একে অপরের সাথে দেখা করেনি, তারা আশ্চর্যজনকভাবে একই ধরনের গ্রাফিম-রঙ যুগল গঠন করেছিল—যা পরে একটি জনপ্রিয় ফিশার-প্রাইস চুম্বক সেটের সাথে সম্পর্কিত পাওয়া যায়, যা এগারো জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে দশজন স্পষ্টভাবে শৈশবে মনে রেখেছিলেন। এটি বিশেষভাবে অদ্ভুত ছিল কারণ সিনেসথেসিয়াকে মূলত একটি বংশগত অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এবং ফলাফলগুলি ইঙ্গিত দেয় যে একজন সিনেসথেটের পরিবেশ তার সিনেসথেটিক সম্পর্ক স্থাপনে নির্ধারক ভূমিকা রাখতে পারে। যদি এটি সত্যি হয়, তাহলে গবেষকরা প্রশ্ন তোলেন, তবে কি সিনেসথেসিয়াকে প্রকৃতপক্ষে শেখানো সম্ভব নয়?

F

দেখা যাচ্ছে, সিনেসথেসিয়া শেখানোর সুবিধাগুলি অসাধারণ হবে। ইস্ট লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ক্লেয়ার জোনােসের গবেষণা অনুসারে, মানুষকে সিনেসথেটের মতো একইভাবে গ্রাফিম-রঙ সম্পর্ক তৈরি করতে শেখানো জ্ঞানীয় কার্যকারিতা ও স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে পারে। যেমনটি তিনি বলেছেন, 'একটি সম্ভাবনা হলো বয়স্ক ব্যক্তিদের জ্ঞানীয় পতন রোধ করা—মনে রাখার কৌশল (mnemonics) তৈরিতে সিনেসথেসিয়া ব্যবহার করে কেনাকাটার তালিকার মতো জিনিস মনে রাখা।' এই লক্ষ্যে, নেদারল্যান্ডসের গবেষকরা ইতিমধ্যেই একটি ওয়েব ব্রাউজার প্লাগ-ইন তৈরি শুরু করেছেন যা নির্দিষ্ট অক্ষরের রঙ পরিবর্তন করবে। রোথেন ও তার সহকর্মীরা তত্ত্বটিকে সমর্থন করেন: ২০১১ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে, তারা পরামর্শ দেন যে সিনেসথেসিয়া একটি বংশগত অবস্থার চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে, কারণ তাদের গবেষণার অ-সিনেসথেটিক বিষয়গুলি ল্যাব ছাড়ার অনেক পরে পর্যন্ত সিনেসথেটিক সম্পর্ক অনুকরণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

G

সিনেসথেসিয়া ও এর কারণ কী—তা পুরোপুরি বোঝার আগে স্পষ্টতই অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। তবে আমরা একবার তা বুঝতে পারলে, সম্ভবত তখন বেশি দেরি হবে না যে কীভাবে অ-সিনেসথেটদের এর উপসর্গগুলি এমনভাবে অনুকরণ করতে শেখানো যায় যাতে বিশ্বের ৪.৪% জনসংখ্যা বর্তমানে যে সুবিধাগুলি ভোগ করে সেগুলি অর্জন করা যায়।